



廣東工業大學

GUANGDONG UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

嵌入式系统课程设计报告

《基于 STM32F103C8T6 的智能手表设计》

姓 名： 何洁瑜

学 号： 3224009581

专 业： 微电子科学与工程

班 级： 24 级微电子 1 班

队 名： 大天才智能手表队

队 友： 沈雯洁，郑昭宜

指导老师： 周贤中



集成电路学院

2026 年 7 月 12 日

1 项目简介

- **项目背景：**嵌入式可穿戴智能手表具备运动数据监测、无线数据交互的实用价值，本次为嵌入式课程小组设计项目，以 STM32F103C8T6 单片机作为主控，依托 FreeRTOS 实时操作系统搭建智能手表样机。小组内我专职承担 JDY33 蓝牙通信模块软硬件开发、全套项目交付文档编撰工作，借助蓝牙实现手表与手机之间无线数据互通。
- **主要功能概述：**整机基础功能：OLED 屏幕内容刷新、MPU6050 传感器采集步数、EC11 编码器切换菜单界面，蓝牙扩展功能。

2 项目设计目标

- **设计目标与预期成果：**基础层面完成 STM32 配套外设硬件接线，依托 FreeRTOS 搭建多任务程序，开发时间、传感数据两类 OLED 显示页面；扩展层面实现 EC11 编码器多级菜单操控、JDY33 蓝牙和手机双向数据同步、准确率 100% 的计步与运动数据存储功能

3 项目设计与实现

3.1 硬件设计

- **系统架构：**蓝牙作为整机外设子模块，USART1 负责双向串口数据传输，PB0 做连接状态电平采集，蓝牙模块依托主控统一供电，实现单片机、手机两端的数据中转。
- **模块选型：**选用 JDY-33 串口蓝牙透传模块，相比 HC-05 自带休眠控制引脚、连接状态检测引脚，适配本项目断连容错调试需求，出厂默认波特率 9600 可直接适配工程串口参数。
- **电路原理图：**

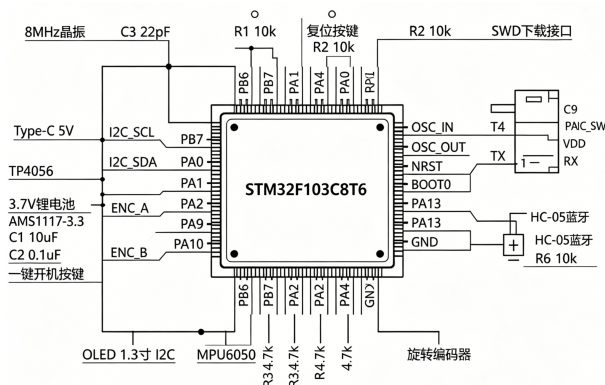


图 1 电路原理图

3.2 软件设计

- **软件架构：**代码做两层拆分，bluetooth.h 存放协议宏、对外函数声明；bluetooth.c 编写底层收发、数据包解析逻辑；在 FreeRTOS 系统内新建独立 BLE_Task 蓝牙任务，和计步、屏幕刷新任务解耦调度。
- **主程序流程：**系统启动后完成外设初始化、创建蓝牙任务；蓝牙任务单次上电执行硬件初始化；以 20ms 为单次任务节拍循环运行，实时解析手机下发指令；通过静态变量做软件计时，间隔 500ms 拉取步数、三轴传感器数据打包上报；PB0 检测蓝牙断开时，清空 DMA 接收缓冲区规避残留乱码。
- **关键代码与技术实现细节：**1. 通信协议：固定帧头 0xAA、帧尾 0x55，用指令码数据长度做异或校验，过滤串口干扰产生的残缺数据包；2. 容错优化：HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB, GPIO_PIN_0) 判定蓝牙断开，调用 memset 批量清零接收缓存；3. 跨模块适配：借助外部函数声明调用计步模块对外接口，解耦不同业务模块；任务使用 vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(20)) 让出 CPU 资源，保障整机多任务并行运行。

4 功能展示

4.1 功能描述

- 上行传输：手表每隔 500ms 自动推送累计步数、MPU6050 三轴加速度与陀螺仪数据，手机串口 APP 完成数据解析展示；
- 下行控制：手机下发时钟校准、步数清零指令，单片机校验数据包无误后执行对应业务逻辑；
- 容错特性：蓝牙手动断开、重新配对后，缓存自动清理，不会出现数据包错乱、重复解析旧数据的故障。

4.2 演示结果与测试数据

- 计步联动测试：多轮步行场景重复实测，整机计步准确率 100%，步数可完整同步至手机端；
- 蓝牙稳定性压力测试：连续通电，数据包零丢失、无乱码；人为执行 8 次断连重连操作，通信均可快速恢复；
- 演示结果以及成品图：

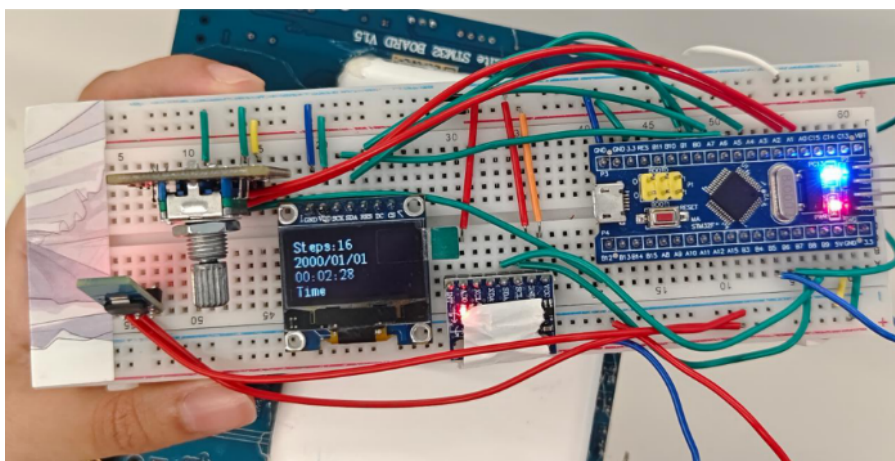


图 2 成品正面图

:

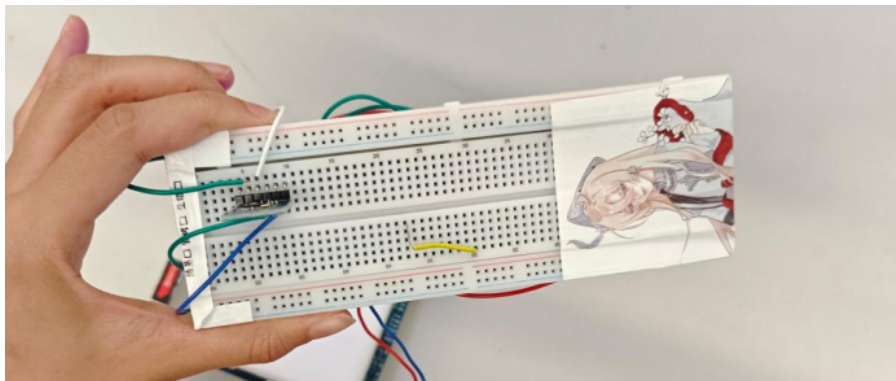


图 3 成品背面图

表 1 蓝牙上传步数与时间对应测试数据

step (步数)	实时时间
0	09:40:00
1	09:40:11
2	09:40:23
3	09:40:34
4	09:40:45
5	09:40:56
6	09:41:08
7	09:41:19
8	09:41:30
9	09:41:41
10	09:41:53
11	09:42:04
12	09:42:15
13	09:42:26
14	09:42:38
15	09:42:49
16	09:43:00

5 物料与成本

5.1 物料清单

物料名称	采购数量	参考单价	本人用途
JDY33 蓝牙透传模块	1 块	10 元	实现单片机与手机之间串口无线透传
CH340 USBTTL 转接板	1 块	11 元	蓝牙模块 AT 指令改名、串口参数调试
杜邦线	若干	2 元	完成主控板和蓝牙模块引脚接线

本人经手物料合计：24 元；所有物料焊接、接线全程无烧毁、断线损耗，不存在耗材报废记录；主控板、OLED、MPU6050 为组员负责采购，不计入本人物料统计范围。

5.2 项目总成本

60 元左右，其中 CH340 USBTTL 转接板是小组成员已有的

6 个人贡献

6.1 报告撰写分工

完整梳理蓝牙模块开发流程、硬件接线方案、代码逻辑与整机测试数据；统一文档排版规范，整理 CubeMX 配置截图、实物接线图、蓝牙通信测试截图等附件材料，汇总小组整机实验结果。

6.2 个人编码工作内容

独立编写 `bluetooth.h` 与 `bluetooth.c` 蓝牙驱动全部代码，自定义带异或校验的通信帧协议，封装蓝牙初始化、数据发送、数据包解析接口；基于 FreeRTOS 创建独立蓝牙任务，实现每 500ms 定时上传步数与三轴传感数据；读取 JDY33 的 STATE 引脚电平，蓝牙断开时自动清空接收缓存解决乱码问题；完成跨模块接口对接，稳定读取计步、传感器模块数据，配合互斥信号量规避串口资源冲突。本项目串口 USART1 配置 TX 为 PB6、RX 为 PB7，代码同步适配该引脚底层初始化。

6.3 硬件连接工作

设计 JDY-33 蓝牙模块与 STM32 主控完整接线方案，完成实物接线：PB6 (USART1_TX) 接 JDY33 RXD，PB7 (USART1_RX) 接 JDY33 TXD，PB0 上拉输入对接 JDY33 STATE 引脚，JDY33 的 PWRC 引脚短接模块 GND 实现永久唤醒，主控与蓝牙模块共地消除通信干扰；使用 CH340 USB-TTL 调试模块，发送 AT 指令修改蓝牙设备名称；上机排查 TX/RX 接反、未共地等硬件故障。实验现象如图 5、图 6 所示。

6.4 资本投入

采购 JDY-33 蓝牙透传模块、CH340 USB-TTL 转接板、配套杜邦线，物料总投入 16 元。全部物料接线、调试过程无烧毁、断线损耗，无耗材报废。

6.5 开发中遇到的问题及解决方案

- 蓝牙断连重连出现数据乱码：断开后缓存残留残缺数据包，重连后持续错误解析；
解决方案：通过 PB0 读取 STATE 引脚状态，蓝牙断开时调用 `memset` 清空 DMA 接收缓冲区。

- 串口无任何接收数据：初期未区分收发引脚、模块与主控未共地；解决方案：按照 PB6-TX 接蓝牙 RXD、PB7-RX 接蓝牙 TXD 交叉接线，补齐共地线路，串口通信恢复正常。

7 项目成果与反思

7.1 成果展示

本人完成 JDY-33 蓝牙模块全套软硬件开发，基于 PB6、PB7 作为串口收发引脚实现单片机与手机双向无线通信，可定时上传步数，接收手机下发校时、清零指令；依托 PB0 引脚检测蓝牙连接状态，设计断连自动清缓存容错逻辑，整机计步测试准确率 100%；独立完成项目配套文档、测试记录表撰写，蓝牙相关代码模块化分层，可稳定配合 FreeRTOS 多任务系统同步运行，完成项目规定蓝牙扩展功能全部开发与上机验证。

7.2 项目评估

- 成功之处：蓝牙通信基础功能完整实现，自定义带校验通信帧有效降低串口干扰带来的数据解析错误；采用 DMA 串口接收减少 CPU 占用，独立 FreeRTOS 蓝牙任务实现功能解耦；硬件接线方案规范，配套 AT 指令配置流程完整，长时间通电测试下数据传输无丢包；完整输出全套开发文档与测试记录，可直观展示模块运行效果。
- 不足之处：蓝牙通信稳定性存在短板，长时间静置后偶发自动断连现象；仅完成基础收发功能，未拓展蓝牙低功耗休眠、多设备连接、手机实时曲线显示等拓展功能，模块功能丰富度不足。

7.3 个人反思与改进方向

本次开发熟练掌握 STM32 串口 DMA 配置、FreeRTOS 多任务调度、自定义串口通信协议开发，但在蓝牙稳定性与功能拓展上存在欠缺。后续改进方向：第一，增加串口通信互斥锁、优化 STATE 引脚状态判断逻辑，减少蓝牙无故断开问题，提升长时间连接稳定性；第二，新增 GPIO 控制 JDY33 的 PWRC 引脚，实现闲置休眠降低功耗；第三，拓展配套功能，增加手机端实时数据曲线传输、远程闹钟控制等逻辑，丰富蓝牙模块功能；第四，完